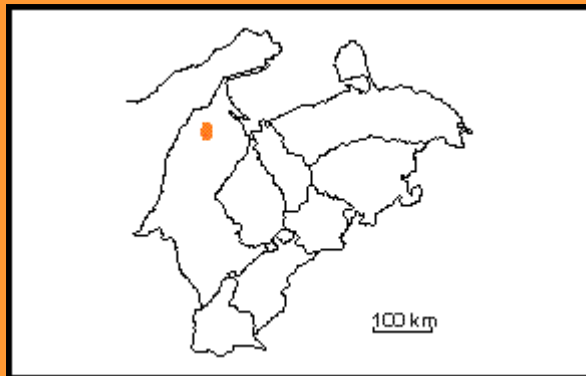


**TERCIARIO** (Paleoceno)

Estado Zulia

Referencia original: F. A. Sutton, 1946, 1663-1665.**Consideraciones históricas:** El nombre de Formación Marcelina fue introducido y publicado originalmente por Sutton (1946), para designar la unidad denominada por Garner (1926) Paquete de Carbón

de La Rosa. Tal como fue descrita por Sutton, la formación equivale a la parte inferior de la Formación Paso Diablo de Hedberg y Sass (1937). González de Juana (1951) comentó e ilustró esta equivalencia. Aunque el término Paso Diablo tiene prioridad, ha sido poco usado en la literatura geológica, habiéndose generalizado en cambio el de Marcelina. Key (1960) empleó el nombre en el subsuelo del campo Alturitas, Perijá. Miller y San Juan (1963) redefinieron las características de la localidad tipo en el río Guasare, y mencionaron secciones de referencia en los ríos Socuy y Cachirí y en el valle del río Ranchería, en la vertiente colombiana de la sierra de Montes de Oca. En 1982, en las I Jornadas Geológicas de Carbozulia, se presentaron varios trabajos relacionados con la Formación Marcelina, en especial los de Leño (1983) y Ruíz (1983).

Localidad tipo: Sutton (*op. cit.*) estableció la localidad tipo de la formación en el río Guasare, desde el tope de una caliza maciza, 550 m aguas arriba de la desembocadura del caño Colorado, hasta la base de una unidad de areniscas gruesas y masivas, a 50 m bajo la boca del caño Santa Rosa, también afluente del Guasare. (Hoja 5749, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional). Las secciones de referencia establecidas por Miller y San Juan (*op. cit.*), están respectivamente en el río Socuy, entre los caños Pedrú y La Arena, al oeste del embalse Socuy y en el río Cachirí, unos 700 m aguas abajo de la confluencia con la quebrada La Cruz (caño del Norte). (Hoja 5748, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: Sutton (*op. cit.*) describe la litología de la formación como una intercalación de areniscas, lutitas, lutitas arenosas y capas de carbón. En la base de la unidad, las areniscas son macizas, gruesas, de color gris claro y localmente calcáreas. Más arriba se hacen delgadas, están intercaladas con lutitas color gris y presentan planos de estratificación con mica y carbón. Las lutitas son de color gris oscuro a negro, con fractura concoidal o de lápices. Tanto en las areniscas como en las lutitas, se encuentran nódulos de arenisca y caliza arenosa de color gris azulado, de forma alargada y midiendo de 1.2 a 2.4 m de largo por 0.6 a 1.2 m de diámetro. El carbón es de tipo subbituminoso a bituminoso, y se presenta principalmente hacia la base de la formación, en capas de 2 hasta 10 m de espesor. En el río Socuy, Miller y San Juan (*op. cit.*) mencionan además, capas de caliza y areniscas calcáreas con restos de moluscos. Las calizas son generalmente delgadas, aunque en la parte inferior de la sección, señalan una capa de 3 m. Ruíz (1983), describe en detalle la litología de la Formación Marcelina a partir de núcleos, en el área tipo, y señala areniscas gris claro a blancuzco, de grano muy fino a medio, subangulares, moderadamente escogidas, con pequeñas cantidades de mica y feldespatos; areniscas limosas gris oscuro, a veces micáceas; conglomerados oligomícticos (-asperonoes) y polimícticos; lodolitos y lutitas gris oscuro a negro, arcilla gris y carbón. Dicho autor indica la existencia de 25 a 30 mantos importantes de carbón, con espesores de 1 a 13 m.

En la Formación Marcelina se observa un conjunto de rocas alteradas por el calor de la oxidación (combustión) de mantos de carbón, las cuales fueron señaladas por Hedberg y Sass (*op. cit.*) González de Juana (*op. cit.*) y Sutton (*op. cit.*). Interpretadas erróneamente como de origen ígneo, fueron estudiadas en forma detallada por Moticska (1977), quien determinó tres tipos principales: porcelanitas producto de limolitas carbonáceas y en parte de areniscas finas, calizas y conglomerados; brechas soldadas y flujos de brechas formados por fragmentos líticos embebidos en roca fundida, y lavas (para-lavas) formadas por la fusión completa del material rocoso. Todas estas variedades presentan diversas tonalidades de rojo, marrón y ocre.

Espesor: En la sección tipo, la Formación Marcelina tiene alrededor de 610 m de espesor (Sutton, *op. cit.*). En el río Socuy, el espesor es de unos 550 m (Miller y San Juan, *op. cit.*). Key (*op. cit.*) indica 265 m en el subsuelo del campo Alturitas. Ruíz (*op. cit.*) muestra un espesor de 550 m en sondeos de la mina Paso Diablo, al sur de la localidad tipo. En el campo Alpuf, al noreste de Machiques, Perijá, la formación tiene un espesor promedio de 137 m (Quijada y Caldera, 1985).

Extensión geográfica: Los afloramientos de la Formación Marcelina abarcan una faja de unos 54 km de largo, por no más de 4 km de ancho, que va desde unos 3 km al norte del río Guasare, hasta la confluencia del caño Colorado

con el río Palma, al sur (Motiscka, *op. cit.*). En el subsuelo, ha sido identificada en los campos de Alturitas (Key, *op. cit.*) y Alpuf (Quijada y Caldera *op. cit.*), en el distrito Perijá. Miller y San Juan (*op. cit.*) señalan su extensión en la vertiente occidental de la sierra de Montes de Oca, en el valle del río Ranchería, Colombia. La formación desaparece hacia el este, en el lago de Maracaibo, por erosión.

Expresión topográfica: La Formación Marcelina soporta un relieve de cerros de poca elevación y contornos suaves.

Contactos: El contacto de la Formación Marcelina con la Formación Guasare infrayacente, es concordante y transicional. Hacia el sur del macizo de El Totumo, el contacto entre ambas formaciones se hace más difícil de determinar, al ir desapareciendo los rasgos característicos de cada una.

Fósiles: El contenido fosilífero de la formación es pobre y poco diagnóstico, Key (*op. cit.*) menciona escasos ejemplares de *Miliammina fusca*, *Haplophragmoides* sp. y *Trochammina* sp. Mederos y Castro (1983) citan varias especies de polen en una muestra de lutita carbonosa de la mina Paso Diablo, cerca del área tipo, siendo las más abundantes *Proxapertites operculatus*, *P. cursus* y *Palmacidites* sp. Ruíz (*op. cit.*) cita gasterópodos como *Andícula thompsoni* y *Amaurellina* cf. *moroeana*.

Edad: Las evidencias palinológicas (Kuyt *et al.*, 1955, Mederos, 1983) y su posición estratigráfica respecto a la Formación Guasare, dan una edad paleocena para la Formación Marcelina.

Correlación: La Formación Marcelina correlaciona, hacia el sur, con la Formación Los Cuervos, del Grupo Orocué. Hacia el oeste, correlaciona estrechamente con la Formación Cerrejon del Paleoceno, en la cuenca de Ranchería, al NE de Colombia (Caceres *et al.*, 1980).

Paleoambientes: La Formación Marcelina representa un ambiente sedimentario de tipo paludal, originado por el avance deltáico del Paleoceno, sobre los ambientes de plataforma de la Formación Guasare, Ruíz (1983) al analizar el ambiente de la formación, indica la presencia de ciclotemas incompletos, relacionados con los grupos de carbón identificados en el área de la mina Paso Diablo.

Importancia económica: La Formación Marcelina contiene importantes reservas comerciales, de mas de 160 millones de toneladas medidas (Leaño, 1983).

© P. Jam L., 1997

Referencias

Caceres, H.; R. Camacho y V. Reyes, 1980. Guide book of the geology of the Ranchería basinal. *Soc. Colombiana de Geólogos y Geofísicos*. Bogotá.

González de Juana, C., 1951-b. Introducción al estudio de la geología de Venezuela, Cap. III: Las formaciones mesozoicas en los Andes venezolanos y en la Subcuenca del Lago de Maracaibo. Cap. IV: El Paleoceno en la subcuenca del Lago de Maracaibo. Caracas. *Bol. Geol.*, 1(2): 195-216.

González de Juana, C., J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y sus cuencas petrolíferas*. Ed. Foninves. Caracas, pp 451-453.

Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-a. Sinopsis de las formaciones geológicas de la parte occidental de la Cuenca de Maracaibo, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 77-120.

Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-b. Synopsis of the geologic formations of the western part of the Maracaibo basin, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 71-112.

Key, C. E., 1960. La estratigrafía del subsuelo de Alturitas. Mem. III Congreso Geológico Venezolano, Caracas, 1959. *Bol. Geol.*, Pub. Esp. N° 3, 2: 511-545.

Kuyt, O. P., J. Muller y H. TH. Waterbolck, 1955. The application of palynology to oil geology with reference to western Venezuela. *Geol. en Mijnb.*, New Ser., 17(3): 49-76.

Leaño Rodríguez, A., 1983. Investigaciones geológicas de la faja carbonífera de la región Guasare. Mem. I *Jornadas Geológicas, Carbozulia*. Maracaibo, 1: 65-78.

Mederos, A. y M. Castro, 1983. Estudio de una muestra del área carbonífera del Guasare. Mem. *I Jornadas Geológicas, Carbozulia*, Maracaibo. 1: 201-204.

Miller, J. B. y J. San Juan, 1963. Some tertiary stratigraphy and revision of Tertiary nomenclature, western Maracaibo Basin, Venezuela. Caracas, *Bol. Asoc. Ven. Geol. Min. y Petr.*, 6(3): 63-97.

Moticska, P., 1977. Generación de magmas y autometamorfismo por combustión de carbones y limolitas carbonosas de la Formación Marcelina, Perijá. Mem. *V Cong. Geol. Ven.*, Caracas, Noviembre 1977. 2: 663-691.

Quijada, E. y A. Caldera, 1985. Geología del campo Alpuf. Estado Zulia. *VI Cong. Geol. Ven.*, Mem., 5: 3318-3350.

Ruiz, O., 1983. La Formacion Marcelina: Sectores Este y Sur, Zona Paso Diablo. Mem. *I Jornadas Geológicas, Carbozulia*, Maracaibo, 1: 99-137.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela *Bull. Am. Assoc. Petr. Geol.*, 30(10): 1621-1741.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geologic formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng.*, Tr., p. 677-684.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Brondjik, 1967-b. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. V: "Eocene" formations in the southwestern part of the Maracaibo Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min., Pet.*, Bol. Inform., 10(2): 33-50.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)